# 2010 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（第1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

**1.**（2010） 若元素a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是。

A. d c e b f a　　B. c b d a e f

C. b c a e f d　　D. a f e d c b

（查看解析）

---

**2.**（2010） 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素a, b, c, d, e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是。

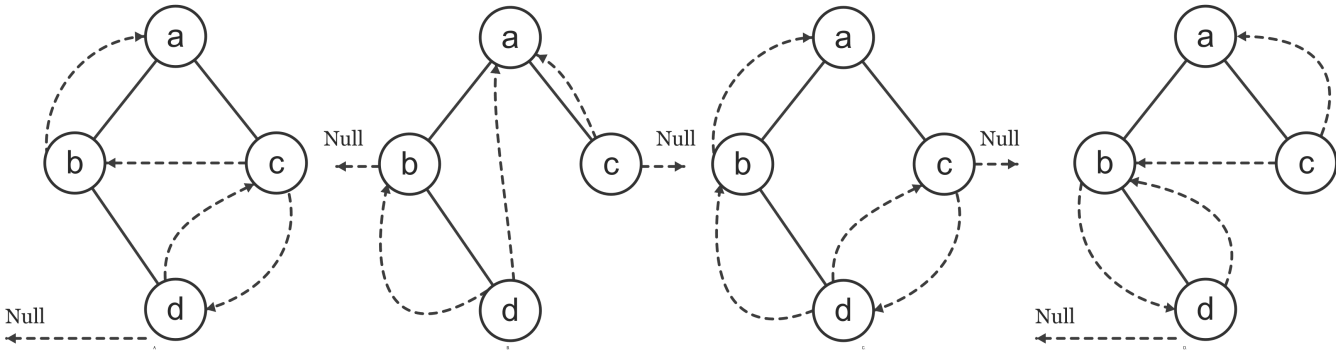
A. b a c d e　　B. d b a c e

C. d b c a e　　D. e c b a d

（查看解析）

---

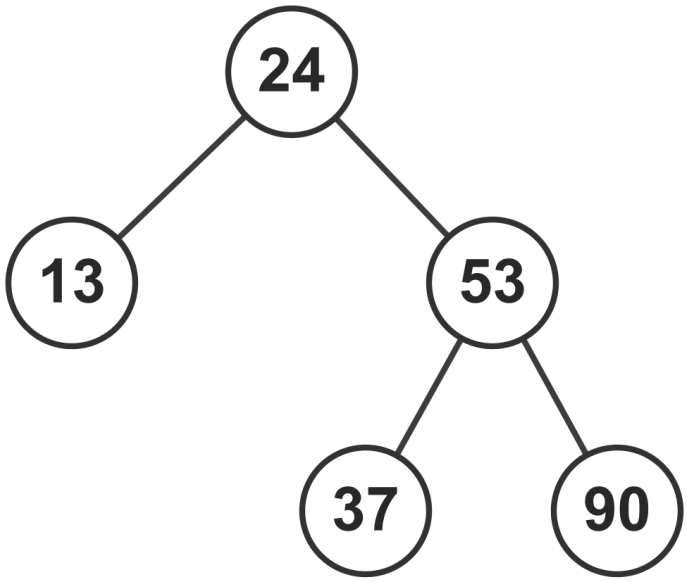
**3.**（2010） 下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是。




（查看解析）

---

**4.**（2010） 在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是。




A. 13，48
B. 24，48
C. 24，53
D. 24，90

（查看解析）

**5.**（2010） 在一棵度为4 的树T 中，若有20 个度为4 的结点，10 个度为3 的结点，1 个度为2 的结点，10 个度为1 的结点，则树T 的叶结点个数是。

A. 41
B. 82
C. 113
D. 122

（查看解析）

**6.** （2010） 对n（n≥2）个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是。

A. 该树一定是一棵完全二叉树

B. 树中一定没有度为1 的结点

C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点

D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

（查看解析）

---

**7.** （2010） 若无向图G=(V, E)中含有7 个顶点，要保证图G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是。

A. 6

B. 15

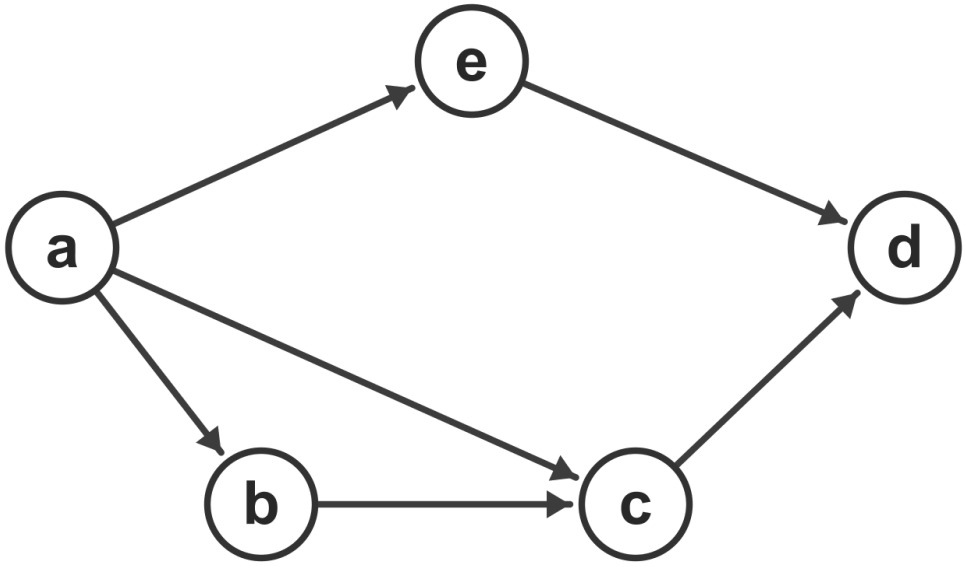
C. 16

D. 21

（查看解析）

---

**8.** （2010） 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是。




A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1

（查看解析）

**9.** （2010） 已知一个长度为16 的顺序表L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是。

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

（查看解析）

**10.** （2010） 采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是。

A. 递归次数与初始数据的排列次序无关

B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数

C. 每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数

D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

（查看解析）

**11.** （2010） 对一组数据(2, 12, 16, 88, 5, 10)进行排序，若前三趟排序结果如下：

第一趟排序结果：2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果：2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果：2, 5, 10, 12, 16, 88

则采用的排序方法可能是。

A. 冒泡排序

B. 希尔排序

C. 归并排序

D. 基数排序

（查看解析）

**12.** （2010） 下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是。

I. 提高CPU 时钟频率　　II. 优化数据通路结构　　III. 对程序进行编译优化

A. 仅I 和II

B. 仅I 和III

C. 仅II 和III

D. I、II 和III

（查看解析）

**13.** （2010） 假定有4 个整数用8 位补码分别表示r1=FEH，r2=F2H，r3=90H，r4=F8H，若将运算结果存放在一个8 位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是。

A. r1×r2

B. r2×r3

C. r1×r4

D. r2×r4

（查看解析）

**14.** （2010） 假定变量i、f 和d 的数据类型分别为int、float 和double（int 用补码表示，float 和double 分别用IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式表示），已知i=785，f=1.5678e3，d=1.5e100。若在32 位机器中执行下列关系表达式，则结果为“真”的是。

I. i==(int)(float)i　　II. f==(float)(int)f

III. f==(float)(double)f　　IV. (d+f)-d==f

A. 仅I 和II　　B. 仅I 和III

C. 仅II 和III　　D. 仅III 和IV

（查看解析）

**15.** （2010） 假定用若干2K×4 位的芯片组成一个8K×8 位的存储器，则地址0B1FH 所在芯片的最小地址是。

A. 0000H　　B. 0600H

C. 0700H　　D. 0800H

（查看解析）

**16.** （2010） 下列有关RAM 和ROM 的叙述中，正确的是。

I. RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器

II. RAM 和ROM 都采用随机存取方式进行信息访问

III. RAM 和ROM 都可用作Cache

IV. RAM 和ROM 都需要进行刷新

A. 仅I 和II　　B. 仅II 和III

C. 仅I、II 和IV　　D. 仅II、III 和IV

（查看解析）

**17.**（2010） 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是。

A. TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中　　B. TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中

C. TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中　　D. TLB 命中，Cache 命中，Page 未命中

（查看解析）

---

**18.**（2010） 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是。

A. 存储器地址寄存器（MAR）　　B. 程序计数器（PC）

C. 存储器数据寄存器（MDR）　　D. 指令寄存器（IR）

（查看解析）

---

**19.**（2010） 下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是。

A. 数据旁路（转发）　　B. 数据相关

C. 条件转移　　D. 资源冲突

（查看解析）

---

**20.**（2010） 下列选项中的英文缩写均为总线标准的是。

A. PCI、CRT、USB、EISA　　B. ISA、CPI、VESA、EISA

C. ISA、SCSI、RAM、MIPS　　D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express

（查看解析）

---

**21.**（2010） 单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是。

I. 保护现场　　II. 开中断　　III. 关中断　　IV. 保存断点

V. 中断事件处理　　VI. 恢复现场　　VII. 中断返回

A. I→V→VI→II→VII　　B. III→I→V→VII

C. III→IV→V→VI→VII　　D. IV→I→V→VI→VII

（查看解析）

---

**22.** （2010） 假定一台计算机的显示存储器用DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为1600×1200，颜色深度为24 位，帧频为85Hz，显存总带宽的50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为。

A. 245Mbps
B. 979Mbps
C. 1958Mbps
D. 7834Mbps

（查看解析）

**23.** （2010） 下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是。

A. 系统调用
B. 中断
C. 库函数
D. 原语

（查看解析）

**24.** （2010） 下列选项中，导致创建新进程的操作是。

I. 用户登录成功　　II. 设备分配　　III. 启动程序执行

A. 仅I 和II
B. 仅II 和III
C. 仅I 和III
D. I、II 和III

（查看解析）

**25.** （2010） 设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为1。若M 表示该资源的可用个数，N 表示等待该资源的进程数，则M、N 分别是。

A. 0、1
B. 1、0
C. 1、2
D. 2、0

（查看解析）

**26.** （2010） 下列选项中，降低进程优先级的合理时机是。

A. 进程的时间片用完

B. 进程刚完成I/O，进入就绪列队

C. 进程长期处于就绪列队中

D. 进程从就绪状态转为运行状态

（查看解析）

**27.**（2010） 进程P0和P1的共享变量定义及其初值为：

```
boolean flag[2];
int turn=0;
flag[0]=FALSE; flag[1]=FALSE;
```

若进程P0和P1访问临界资源的类C 伪代码实现如下：

```
void P0()  //进程P0
{
    while(TRUE)
    {
        flag[0]=TRUE; turn=1;
        while(flag[1]&&(turn==1));
        临界区;
        flag[0]=FALSE;
    }
}

void P1()  //进程P1
{
    while(TRUE)
    {
        flag[1]=TRUE; turn=0;
        while(flag[0]&&(turn==0));
        临界区;
        flag[1]=FALSE;
    }
}
```

则并发执行进程P0和P1时产生的情形是。

A. 不能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象

B. 不能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

C. 能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象

D. 能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

（查看解析）

**28.**（2010） 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配15MB，分配30MB，释放15MB，分配8MB，分配6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是。

A. 7MB　　B. 9MB

C. 10MB　　D. 15MB

（查看解析）

**29.**（2010） 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 $2^{10}$B，页表项大小为2B，逻辑地址结构为

| 页目录号 | 页号 | 页内偏移量 |
|---|---|---|

逻辑地址空间大小为 $2^{16}$ 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是。

A. 64　　B. 128

C. 256　　D. 512

（查看解析）

**30.**（2010） 设文件索引结点中有7 个地址项，其中4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是。

A. 33KB
B. 519KB
C. 1057KB
D. 16513KB

（查看解析）

**31.**（2010） 设置当前工作目录的主要目的是。

A. 节省外存空间
B. 节省内存空间
C. 加快文件的检索速度
D. 加快文件的读/写速度

（查看解析）

**32.**（2010） 本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是。

A. 命令解释程序
B. 中断处理程序
C. 系统调用服务程序
D. 用户登录程序

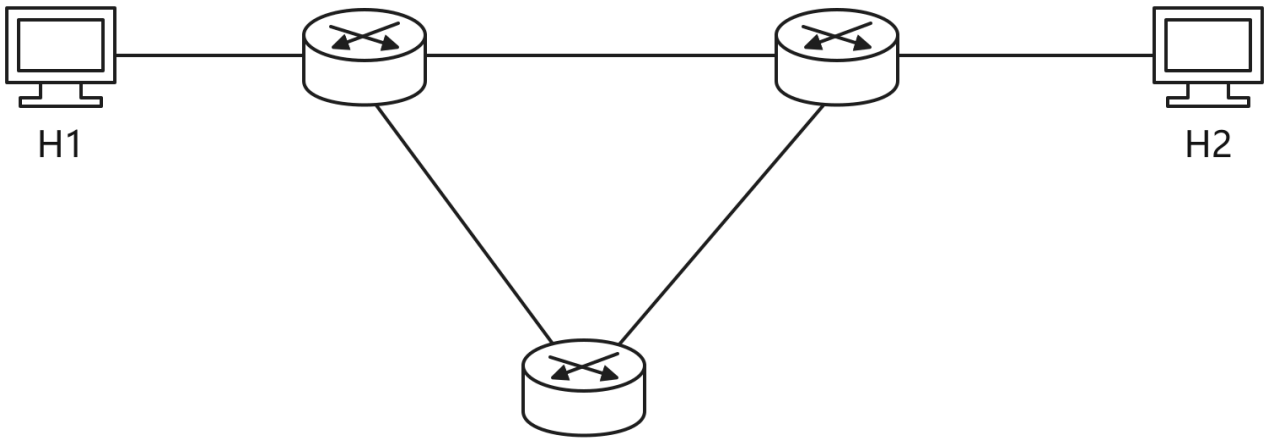
（查看解析）

**33.**（2010） 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是。

A. 网络的层次
B. 每层使用的协议
C. 协议的内部实现细节
D. 每层必须完成的功能

（查看解析）

**34.** （2010） 在右图所示的采用“存储—转发”方式的分组交换网网络中，所有链路的数据传输速率为100Mbps，分组大小为1000B，其中分组头大小为20B。若主机H1 向主机H2 发送一个大小为980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1 发送开始到H2 接收完为止，需要的时间至少是。




A. 80ms
B. 80.08ms
C. 80.16ms
D. 80.24ms

（查看解析）

**35.** （2010） 某自治系统内采用RIP 协议，若该自治系统内的路由器R1 收到其邻居路由器R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是。

A. R2 可以经过R1 到达net1，跳数为17
B. R2 可以到达net1，跳数为16
C. R1 可以经过R2 到达net1，跳数为17
D. R1 不能经过R2 到达net1

（查看解析）

**36.** （2010） 若路由器R 因为拥塞丢弃IP 分组，则此时R 可向发出该IP 分组的源主机发送的ICMP 报文类型是。

A. 路由重定向
B. 目的不可达
C. 源点抑制
D. 超时

（查看解析）

**37.** （2010） 某网络的IP 地址空间为192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是。

A. 32, 8
B. 32, 6
C. 8, 32
D. 8, 30

（查看解析）

**38.** （2010） 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是。

I. 中继器　　II. 集线器　　III. 网桥　　IV. 路由器

A. 仅I 和II
B. 仅III
C. 仅III 和IV
D. 仅IV

（查看解析）

**39.**（2010） 主机甲和主机乙之间已建立了一个TCP 连接，TCP 最大段长度为1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是。

A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000

（查看解析）

**40.**（2010） 如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为。

A. 一条、一条
B. 一条、多条
C. 多条、一条
D. 多条、多条

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 题，共**70** 分）

**41.**（2010）（10 分）将关键字序列（7, 8, 30, 11, 18, 9, 14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从0 开始的一维数组，散列函数为 $H(key) = (key \times 3) \bmod 7$，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为0.7。

（1）请画出所构造的散列表。

（2）分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

（查看解析）

（续）

**42.**（2010）（13 分）设将 $n$（$n>1$）个整数存放到一维数组 $R$ 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 $R$ 中保存的序列循环左移 $p$（$0<p<n$）个位置，即将 $R$ 中的数据由 $(X_0, X_1, \cdots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \cdots, X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X_{p-1})$。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

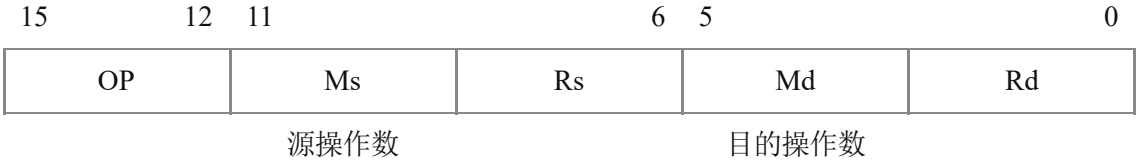
（2）根据设计思想，采用C、C++或Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

**43.**（2010）（11 分）某计算机字长为16 位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下图所示。




转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

| **Ms/Md** | 寻址方式 | 助记符 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数 = (Rn) |
| 001B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数 = ((Rn)) |
| 010B | 寄存器间接、自增 | (Rn)+ | 操作数 = ((Rn))，(Rn) + 1 → Rn |
| 011B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址 = (PC)+(Rn) |

注：(X) 表示存储器地址X 或寄存器X 的内容。

请回答下列问题：

（1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？

（2）转移指令的目标地址范围是多少？

（3）若操作码0010B 表示加法操作（助记符为add），寄存器R4 和R5 的编号分别为100B 和101B，R4 的内容为1234H，R5 的内容为5678H，地址1234H 中的内容为5678H，地址5678H 中的内容为1234H，则汇编语言为“add (R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

（查看解析）

（续）

**44.**（2010）（12 分）某计算机的主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令Cache 和数据Cache 分离，均有8 个Cache 行，每个Cache 行大小为64B，数据Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A 和B，其伪代码如下：

程序A：

```
int a[256][256]
……
int sum_array1()
{
    int i,j,sum=0;
    for(i=0;i<256;i++)
        for(j=0;j<256;j++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

程序B：

```
int a[256][256]
……
int sum_array2()
{
    int i,j,sum=0;
    for(j=0;j<256;j++)
        for(i=0;i<256;i++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

假定int 型数据用32 位补码表示，程序编译时i、j、sum 均分配在寄存器中，数组a 按行优先方式存放，其首地址为320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

（1）若不考虑用于Cache 一致性维护和替换算法的控制位，则数据Cache 的总容量为多少？

（2）数组元素a[0][31]和a[1][1]各自所在的主存块对应的Cache 行号分别是多少（Cache 行号从0开始）？

（3）程序A 和B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

（查看解析）

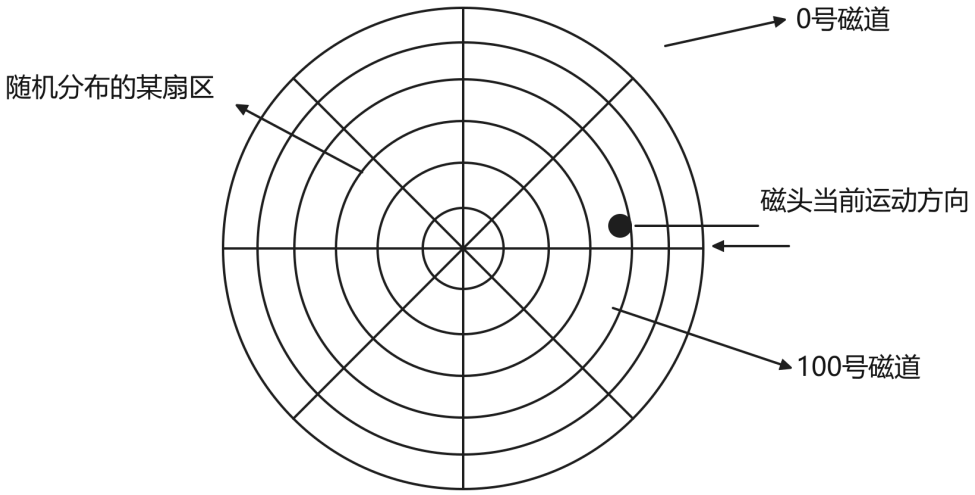
（续）

**45.**（2010）（7 分）假设计算机系统采用CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用2KB 的内存空间记录16384 个磁盘块的空闲状态。

（1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

（2）设某单面磁盘旋转速度为6000rpm，每个磁道有100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻，磁头位于100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见下图），磁道号请求队列为50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取1 个随机分布的扇区，则读完这4 个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。

（3）如果将磁盘替换为随机访问的Flash 半导体存储器（如U 盘、SSD 等），是否有比CSCAN更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。




（查看解析）

（续）

**46.**（2010）（8 分）设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某进程最多需要6 页（Page）数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4 个页框（Page Frame）。在时刻260 前的该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

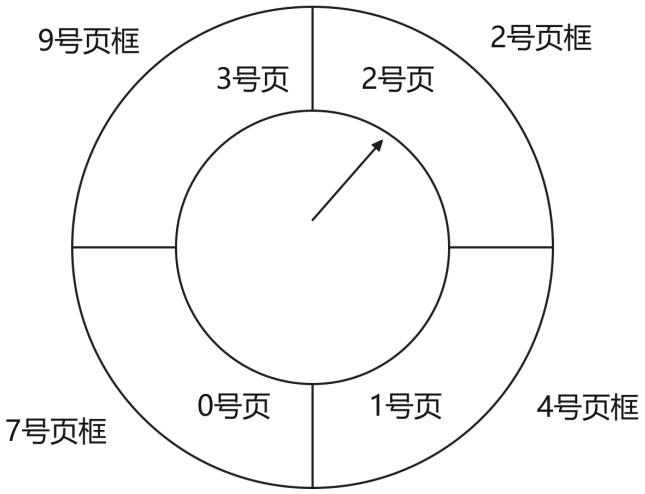
| 页号 | 页框号 | 装入时刻 | 访问位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 130 | 1 |
| 1 | 4 | 230 | 1 |
| 2 | 2 | 200 | 1 |
| 3 | 9 | 260 | 1 |

当该进程执行到时刻260 时，要访问逻辑地址为17CAH 的数据。请回答下列问题：

（1）该逻辑地址对应的页号是多少？

（2）若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

（3）若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向2 号页框，示意图见下图）。




（查看解析）

（续）

**47.**（2010）（9 分）某局域网采用CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度为200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

（查看解析）

# 2010 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（第1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

**1.** （2010）若元素a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是。

A．d c e b f a　　B．c b d a e f

C．b c a e f d　　D．a f e d c b

【答案】D

【解析】进栈顺序为 a, b, c, d, e, f，出栈序列若为 a, f, e, d, c, b，则 a 先出栈后，b、c、d、e、f 全部入栈，随后必须连续退栈 f、e、d、c、b 共 5 次，违反"不允许连续三次退栈"的限制，故 D 不可能得到。

其余三项都可用合法的操作序列实现，例如 A：in, in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, out，得 d, c, e, b, f, a；B：in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, in, out，得 c, b, d, a, e, f；C 同理（退栈最多连续 2 次）。

【另解】连续出栈的序列必是字母逆序，若出栈序列中出现长度 ≥3 的连续逆序子序列，即不合要求——D 中的 f, e, d, c, b 正是长度 5 的连续逆序。

（返回题目）

**2.** （2010）某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素a, b, c, d, e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是。

A. b a c d e　　B. d b a c e

C. d b c a e　　D. e c b a d

【答案】C

【解析】该队列允许两端入队、只允许一端出队，实际是"输出受限的双端队列"。

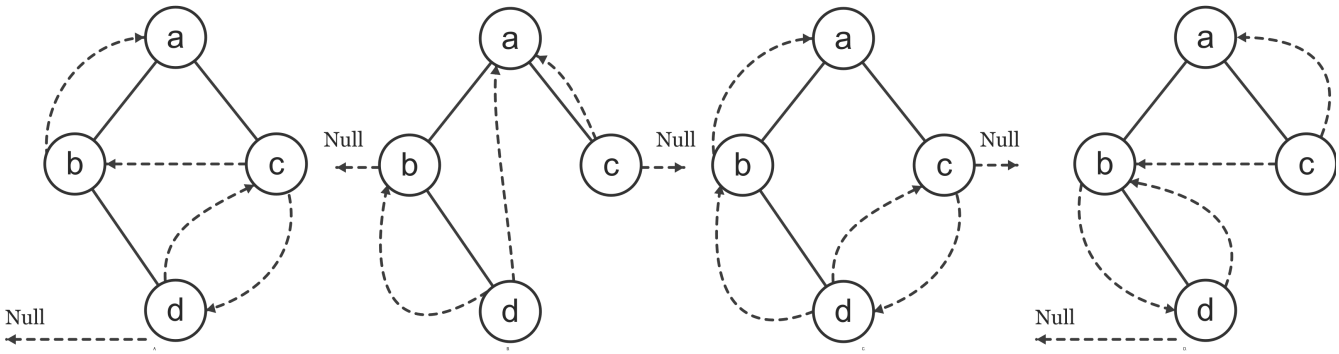
第 1 个元素 a 入队后，第 2 个元素 b 无论从左端还是右端入队，都必然紧挨着 a，因此合法的出队序列中 a 与 b 一定相邻。

选项 C 为 d, b, c, a, e，其中 b 与 a 被 c 隔开，无论 c 从左端还是右端入队，都不可能插到 b 与 a 之间，故 C 不可能得到。

A（b, a, c, d, e）、B（d, b, a, c, e）、D（e, c, b, a, d）分别可由"a 左入、b 左入、c 右入、d 右入、e 右入"等操作实现。

（返回题目）

**3.** （2010）下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是。




【答案】D

【解析】题给二叉树的后序序列为 d, b, c, a，按此后序序列线索化：

结点 d 无前驱、无左子树，左链域为空；无右子树，右链域指向后继 b。

结点 b 无左子树，左链域指向前驱 d；有右子树，右链域保持为孩子指针。

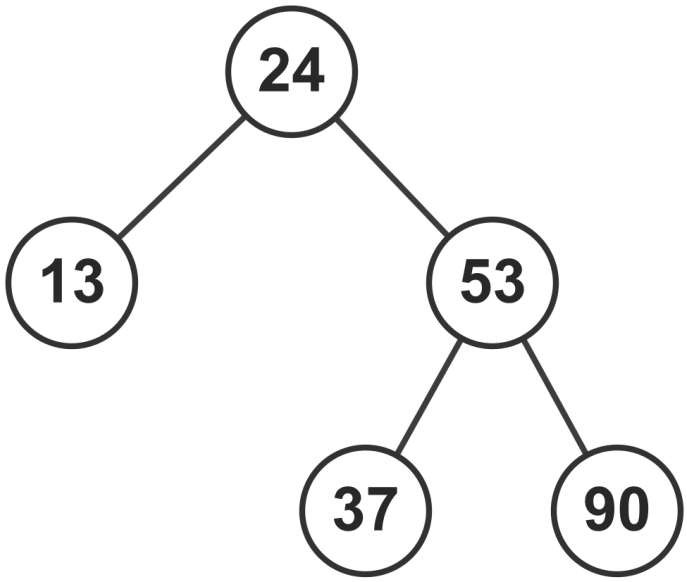
结点 c 无左子树，左链域指向前驱 b；无右子树，右链域指向后继 a。

结点 a 无后继，右链域为空。

四个选项中只有 D 的虚线（线索）方向与此一致，故选 D。

（返回题目）

**4.** （2010）在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是。




A．13，48　　B．24，48

C．24，53　　D．24，90

【答案】C

【解析】插入 48 后，根结点 24 的平衡因子由 -1 变为 -2，最小不平衡子树的根是 24；新结点插在其右子树（根 53）的左子树（根 37 的右孩子）上，属于 RL 型，需做两次旋转：先对 53 右旋，再对 24 左旋。

调整后 37 成为该子树的根，24 为其左孩子，53 为其右孩子（48 成为 53 的左孩子，13、90 位置不变）。

故关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是 24、53，选 C。

（返回题目）

**5.** （2010）在一棵度为4 的树T 中，若有20 个度为4 的结点，10 个度为3 的结点，1 个度为2 的结点，10 个度为1 的结点，则树T 的叶结点个数是。

A．41　　B．82

C．113　　D．122

【答案】B

【解析】设度为 $i\ (i=0,1,2,3,4)$ 的结点数为 $N_i$，结点总数为 $N$。树中各结点的度数之和等于 $N-1$，而度数之和又等于 $N_1+2N_2+3N_3+4N_4$，故

$N=1+N_1+2N_2+3N_3+4N_4=1+10+2\times1+3\times10+4\times20=123$。

又 $N=N_0+N_1+N_2+N_3+N_4$，所以 $N_0=123-(20+10+1+10)=82$，即叶结点个数为82，选 B。

（返回题目）

**6.** （2010）对n（n≥2）个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是。

A．该树一定是一棵完全二叉树　　B．树中一定没有度为1 的结点

C．树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点　　D．树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

【答案】A

【解析】哈夫曼树是带权路径长度最小的二叉树，它的形态由权值分布决定，并不要求"除最后一层外每层都满、最后一层结点靠左"，因此不一定（一般也不是）完全二叉树，A 错误。

构造过程每次都选两个权值最小的结点合并，故树中不存在度为 1 的结点（B 对），两个最小权值结点必为兄弟（C 对）；合并所得非叶结点的权值等于两孩子权值之和，故其权值不小于下一层任一结点的权值（D 对）。

（返回题目）

**7.** （2010）若无向图G=(V, E)中含有7 个顶点，要保证图G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是。

A．6　　B．15

C．16　　D．21

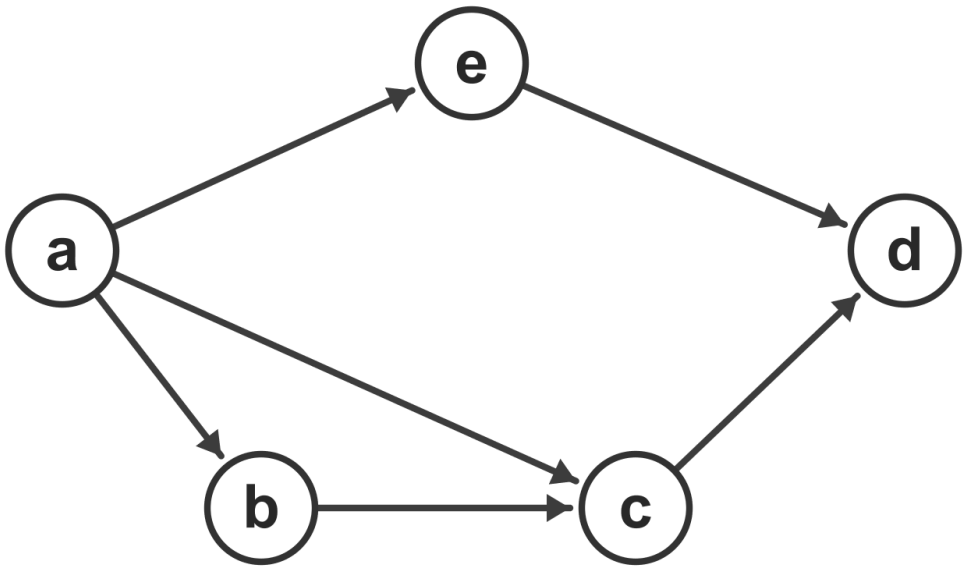
【答案】C

【解析】要保证"任意删去若干条边后图仍连通"，必须使剩下的 $7-1=6$ 个顶点两两相连（构成完全图），再加 1 条边把第 7 个顶点接上。

6 个顶点的完全图有 $6\times5/2=15$ 条边，再加 1 条共 16 条。此时任意去掉一条边，图仍连通；而 15 条边时可以让某 6 个顶点成完全图、第 7 个顶点孤立，不连通。故选 C。

（返回题目）

**8.** （2010）对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是。




A．4　　B．3

C．2　　D．1

【答案】B

【解析】对题给有向图做拓扑排序：a 入度为 0 先输出，之后 b、e 都可选。

若先输出 b：得 a, b，接着可输出 c 或 e。输出 c 后只能 e、d，得 abced；输出 e 后只能 c、d，得 abecd。

若先输出 e：得 a, e, b, c, d，即 aebcd。

故不同的拓扑序列共 3 个：abced、abecd、aebcd，选 B。

（返回题目）

**9.** （2010）已知一个长度为16 的顺序表L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是。

A．4　　B．5
C．6　　D．7

【答案】B

【解析】折半查找的判定树是一棵平衡二叉树，其高度为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。
长度为 16 时，查找不成功时关键字比较次数最多为 $\lfloor \log_2 16 \rfloor + 1 = 4 + 1 = 5$ 次（对应判定树的外部结点所在层数），选 B。
查找成功时最多也是 5 次，但本题问的是查找一个不存在的元素。

（返回题目）

**10.** （2010）采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是。

A．递归次数与初始数据的排列次序无关　　B．每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数
C．每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数　　D．递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

【答案】D

【解析】快速排序的递归次数取决于划分后子区间的个数与深度，而划分结果由初始数据的排列决定，故递归次数与初始排列次序有关，A 错误。
一次划分得到两个分区后，先处理哪一个只是改变了递归调用的先后次序，并不改变"要处理的分区总数"，故 B、C 错误，D 正确。
可把递归过程看成一棵二叉树，先处理长分区还是短分区相当于交换某结点处的左右子树，分支数（即递归次数）不变。

（返回题目）

**11.** （2010）对一组数据(2, 12, 16, 88, 5, 10)进行排序，若前三趟排序结果如下：

第一趟排序结果：2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果：2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果：2, 5, 10, 12, 16, 88

则采用的排序方法可能是。

A．冒泡排序　　B．希尔排序

C．归并排序　　D．基数排序

【答案】A

【解析】观察三趟结果：第一趟把最大值 88 移到最后，第二趟把 16 移到倒数第二，第三趟把 12 移到倒数第三，即每趟从前往后两两比较、把当前最大值"沉底"，这是冒泡排序的特征。

希尔排序第一趟后 12、88、10 应变为 10、12、88，不符；归并排序第一趟后应两两有序（2,12 | 16,88 | 5,10），不符；基数排序按个位分配后 16、5、10 应变为 10、5、16，不符。故选 A。

（返回题目）

**12.** （2010）下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是。

I. 提高CPU 时钟频率　　II. 优化数据通路结构　　III. 对程序进行编译优化

A．仅I 和II　　B．仅I 和III

C．仅II 和III　　D．I、II 和III

【答案】D

【解析】CPU 执行时间 =（指令条数 × CPI）/ 时钟频率。

I：提高主频可直接缩短每个时钟周期的时间，缩短执行时间；II：优化数据通路结构可减少指令的时钟周期数（CPI），提高吞吐量；III：编译优化可减少指令条数或改善指令序列。

三项都能缩短程序执行时间，故选 D。

（返回题目）

**13.** （2010）假定有4 个整数用8 位补码分别表示r1=FEH，r2=F2H，r3=90H，r4=F8H，若将运算结果存放在一个8 位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是。

A．r1×r2　　B．r2×r3
C．r1×r4　　D．r2×r4

【答案】B

【解析】8 位补码的表示范围是 $-128\sim+127$。把四个数转换为十进制：r1=FEH=-2，r2=F2H=-14，r3=90H=-112，r4=F8H=-8。

各项乘积：$r1\times r2=28$，$r1\times r4=16$，$r2\times r4=112$，均在范围内，不溢出。

$r2\times r3=(-14)\times(-112)=1568$，远超出 8 位补码的表示范围，发生溢出，故选 B。

本题考查的是补码表示范围，不必真的做补码乘法。

（返回题目）

**14.** （2010）假定变量i、f 和d 的数据类型分别为int、float 和double（int 用补码表示，float 和double 分别用IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式表示），已知i=785，f=1.5678e3，d=1.5e100。若在32 位机器中执行下列关系表达式，则结果为“真”的是。

I. i==(int)(float)i　　II. f==(float)(int)f
III. f==(float)(double)f　　IV. (d+f)-d==f

A．仅I 和II　　B．仅I 和III
C．仅II 和III　　D．仅III 和IV

【答案】B

【解析】三种类型的精度由低到高为 int < float < double，由低到高的转换一般保值，由高到低可能丢失精度。

I：785 的二进制位数不超过 float 的 24 位有效位，可精确表示，$(\text{int})(\text{float})i$ 仍为 785，为真。

II：f=1.5678e3=1567.8，转成 int 时小数部分丢失，$(\text{float})(\text{int})f=1567.0\neq f$，为假。

III：float 转 double 再转回 float 无损，为真。

IV：d=1.5e100 与 f 相加需对阶，f 的尾数有效位被全部移出而变为 0，$(d+f)-d=0\neq f$，为假。

故为真的只有 I 和 III，选 B。

（返回题目）

**15.** （2010）假定用若干2K×4 位的芯片组成一个8K×8 位的存储器，则地址0B1FH 所在芯片的最小地址是。

A．0000H　　B．0600H
C．0700H　　D．0800H

【答案】D

【解析】8K×8 位存储器需用 $2K\times4$ 位芯片 $8K\times8/(2K\times4)=8$ 片：每 2 片并联成 2K×8 位，共 4 组，采用字扩展。

各组地址范围：第一组 0000H～07FFH，第二组 0800H～0FFFH，第三组 1000H～17FFH，第四组 1800H～1FFFH。

0B1FH 落在第二组（0800H～0FFFH），故其所在芯片的最小地址为 0800H，选 D。

（返回题目）

**16.** （2010）下列有关RAM 和ROM 的叙述中，正确的是。

I. RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器
II. RAM 和ROM 都采用随机存取方式进行信息访问
III. RAM 和ROM 都可用作Cache
IV. RAM 和ROM 都需要进行刷新

A．仅I 和II　　B．仅II 和III
C．仅I、II 和IV　　D．仅II、III 和IV

【答案】A

【解析】I：RAM 断电后信息丢失（易失），ROM 断电后信息不丢失（非易失），正确。

II：RAM 和 ROM 都按地址随机存取（"随机存取"指存取时间与地址无关，与"随机存储器 RAM"不是同一概念），正确。

III：Cache 要求读写速度快，只能用 SRAM，ROM 只可读，不能作 Cache，错误。

IV：DRAM 需定期刷新，ROM 不需要刷新，错误。

故选 A。

（返回题目）

**17.** （2010）下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是。

A．TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中　　B．TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中
C．TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中　　D．TLB 命中，Cache 命中，Page 未命中

【答案】D

【解析】TLB 是页表项的一部分副本。若 TLB 命中，说明该页的页表项在 TLB 中，也就说明该页已调入主存（页表项有效位为 1），因此 Page 必然命中，"TLB 命中而 Page 未命中"不可能发生，选 D。
A 可能：该页不在主存，三者都缺失；B、C 也可能：Cache 是否命中与该页是否在主存无必然联系。

（返回题目）

**18.** （2010）下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是。

A．存储器地址寄存器（MAR）　　B．程序计数器（PC）
C．存储器数据寄存器（MDR）　　D．指令寄存器（IR）

【答案】B

【解析】"汇编语言程序员可见"指程序员能通过指令直接访问或设置该寄存器。
程序计数器 PC 可以通过转移指令、子程序调用指令等直接设置其值，是可见的（PSW 也可见）。
IR、MAR、MDR 都是 CPU 内部工作寄存器，程序员无法直接存取，不可见，故选 B。

（返回题目）

**19.** （2010）下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是。

A．数据旁路（转发）　　B．数据相关
C．条件转移　　D．资源冲突

【答案】A

【解析】会引起流水线阻塞（断流）的相关有三种：结构相关（资源冲突）、数据相关、控制相关（主要由条件转移等转移指令引起）。
数据旁路（转发）技术正是为了在数据相关时把运算结果直接送给后续指令所需的部件，从而避免流水线停顿，它本身不会引起阻塞，故选 A。

（返回题目）

**20.** （2010）下列选项中的英文缩写均为总线标准的是。

A．PCI、CRT、USB、EISA　　B．ISA、CPI、VESA、EISA
C．ISA、SCSI、RAM、MIPS　　D．ISA、EISA、PCI、PCI-Express

【答案】D

【解析】ISA、EISA、PCI、PCI-Express 都是总线（或接口）标准。
A 中的 CRT 是阴极射线管显示器；B 中的 CPI 是每条指令的时钟周期数；C 中的 RAM 是半导体随机存储器、MIPS 是每秒执行百万条指令数——都不是总线标准。故选 D。

（返回题目）

**21.** （2010）单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是。

I. 保护现场　　II. 开中断　　III. 关中断　　IV. 保存断点

V. 中断事件处理　　VI. 恢复现场　　VII. 中断返回

A．I→V→VI→II→VII　　B．III→I→V→VII

C．III→IV→V→VI→VII　　D．IV→I→V→VI→VII

【答案】A

【解析】单级（单重）中断系统中不允许中断嵌套。一次中断处理的完整过程为：关中断 → 保存断点 → 识别中断源 → 保护现场 → 中断事件处理 → 恢复现场 → 开中断 → 中断返回。

其中"关中断"和"保存断点"由中断隐指令（硬件）完成，不在中断服务程序内；中断服务程序内依次是保护现场 → 中断事件处理 → 恢复现场 → 开中断 → 中断返回，即

I→V→VI→II→VII，选 A。

（返回题目）

**22.** （2010）假定一台计算机的显示存储器用DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为1600×1200，颜色深度为24 位，帧频为85Hz，显存总带宽的50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为。

A．245Mbps　　B．979Mbps

C．1958Mbps　　D．7834Mbps

【答案】D

【解析】刷新屏幕所需带宽 $= 1600 \times 1200 \times 24\text{bit} \times 85\text{Hz} = 3916.8\text{Mbps}$。

显存总带宽只有 50% 用于刷新，故总带宽至少为 $3916.8 / 0.5 = 7833.6\text{Mbps} \approx 7834\text{Mbps}$，选 D。

（返回题目）

**23.** （2010）下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是。

A．系统调用　　B．中断
C．库函数　　D．原语

【答案】A

【解析】操作系统提供给应用程序的接口有两类：命令接口（供用户使用）和系统调用（供程序使用），故 A 正确。
库函数是高级语言提供的、对系统调用的封装，属于用户程序；中断是硬件机制；原语是内核中不可分割的操作，都不直接作为应用程序接口。

（返回题目）

**24.** （2010）下列选项中，导致创建新进程的操作是。
I. 用户登录成功　　II. 设备分配　　III. 启动程序执行

A．仅I 和II　　B．仅II 和III
C．仅I 和III　　D．I、II 和III

【答案】C

【解析】引起进程创建的典型事件：用户登录成功（为用户建立管理进程）、作业调度、提供服务、应用请求。
I 用户登录成功要创建进程；III 启动程序执行就是创建进程并执行；II 设备分配只是在系统中设置相应数据结构、修改设备表，不需要创建新进程。
故只有 I 和 III，选 C。

（返回题目）

**25.** （2010）设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为1。若M 表示该资源的可用个数，N 表示等待该资源的进程数，则M、N 分别是。

A．0、1　　B．1、0
C．1、2　　D．2、0

【答案】B

【解析】信号量的值表示当前可用资源数：$K>0$ 时有 $K$ 个资源可用；$K<0$ 时 $|K|$ 个进程在等待；$K=0$ 时资源恰好用完且无进程等待。
当前值为 1，故可用资源数 $M=1$，等待进程数 $N=0$，选 B。

（返回题目）

**26.** （2010）下列选项中，降低进程优先级的合理时机是。

A．进程的时间片用完　　B．进程刚完成I/O，进入就绪列队
C．进程长期处于就绪列队中　　D．进程从就绪状态转为运行状态

【答案】A

【解析】进程的时间片用完时，说明它已占用处理机足够长，应降低其优先级，让其他进程有机会运行，A 合理。
B：进程刚完成 I/O 进入就绪队列，为提高 I/O 设备与 CPU 的并行度，应提高其优先级；C：长期处于就绪队列会饥饿，应提高优先级；D：从就绪转为运行是调度结果，此时降低优先级没有意义（应在时间片用完后再降）。

（返回题目）

**27.** （2010）进程P0和P1的共享变量定义及其初值为：

```
boolean flag[2];
int turn=0;
flag[0]=FALSE; flag[1]=FALSE;
```

若进程P0和P1访问临界资源的类C 伪代码实现如下：

```
void P0()  //进程P0
{
    while(TRUE)
    {
        flag[0]=TRUE; turn=1;
        while(flag[1]&&(turn==1));
        临界区;
        flag[0]=FALSE;
    }
}

void P1()  //进程P1
{
    while(TRUE)
    {
        flag[1]=TRUE; turn=0;
        while(flag[0]&&(turn==0));
        临界区;
        flag[1]=FALSE;
    }
}
```

则并发执行进程P0和P1时产生的情形是。

A．不能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象　　B．不能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

C．能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象　　D．能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

【答案】D

【解析】这是 Peterson 算法的实现。进程先置自己的 flag 为真，再把 turn 置为对方的编号，然后同时检查对方 flag 与 turn。

若两进程同时想进入临界区，都会把自己的 turn 写成对方编号，最后写入者（较晚者）的 turn 生效，它因此等待，较早者进入——保证互斥，不会同时进入。

由于 turn 只会指向其中一个进程，等待的进程在对方退出后一定能进入，不会出现饥饿。故能保证互斥且不饥饿，选 D。

（返回题目）

**28.** （2010）某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配15MB，分配30MB，释放15MB，分配8MB，分配6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是。

A．7MB　　B．9MB
C．10MB　　D．15MB

【答案】B

【解析】主存 55MB 初始全空。分配 15MB、30MB 后，已用 45MB，剩 1 个 10MB 空闲区（45～55MB）。
释放 15MB 后，空闲区为 0～15MB（15MB）和 45～55MB（10MB）。
分配 8MB：最佳适配选能满足要求的最小空闲区，即 10MB 那块，分配后剩 2MB。
分配 6MB：只能放入 15MB 那块，分配后剩 9MB。
此时空闲区为 9MB 和 2MB，最大空闲分区为 9MB，选 B。

（返回题目）

**29.** （2010）某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 $2^{10}$B，页表项大小为2B，逻辑地址结构为

| 页目录号 | 页号 | 页内偏移量 |
|---|---|---|

逻辑地址空间大小为 $2^{16}$ 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是。

A．64　　B．128
C．256　　D．512

【答案】B

【解析】页大小 $2^{10}$B，页表项 2B，故一个页面可存放 $2^{10}/2=2^9=512$ 个页表项，即一个页表页可描述 512 个页。
逻辑地址空间共 $2^{16}$ 页，需要页表项 $2^{16}$ 个，故需页表页 $2^{16}/2^9=2^7=128$ 个。
每个页表页在页目录表中占一个表项，故页目录表至少包含 128 个表项，选 B。

（返回题目）

**30.** （2010）设文件索引结点中有7 个地址项，其中4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是。

A．33KB　　B．519KB

C．1057KB　　D．16513KB

【答案】C

【解析】磁盘索引块与数据块均为 256B，每个地址项 4B，故一个索引块可存 $256/4=64$ 个地址项。

4 个直接地址项：$4\times256\text{B}$。

2 个一级间接地址项：每个指向一个含 64 个地址项的索引块，共 $2\times64\times256\text{B}$。

1 个二级间接地址项：$64\times64\times256\text{B}$。

合计

$4\times256+2\times64\times256+64\times64\times256=1024+32768+1048576=1082368\text{B}=1057\text{KB}$，选 C。

（返回题目）

**31.** （2010）设置当前工作目录的主要目的是。

A．节省外存空间　　B．节省内存空间

C．加快文件的检索速度　　D．加快文件的读/写速度

【答案】C

【解析】设置当前工作目录（当前目录）后，进程访问文件可用相对路径，只需从当前目录开始检索，不必每次都从根目录逐层查找全路径名，从而缩短了检索路径、加快文件检索速度。它不节省外存、也不节省内存，更不影响磁盘读/写速度（那取决于磁盘性能），故选 C。

（返回题目）

**32.** （2010）本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是。

A．命令解释程序　　B．中断处理程序
C．系统调用服务程序　　D．用户登录程序

【答案】B

【解析】键盘是典型的中断 I/O 设备。用户按键时键盘控制器发出中断请求，CPU 响应后转入键盘中断处理程序，由它从键盘接口读取扫描码，因此首先获得键盘输入信息的是中断处理程序。

命令解释程序、用户登录程序都是在拿到字符之后才工作的，故选 B。

（返回题目）

**33.** （2010）下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是。

A．网络的层次　　B．每层使用的协议
C．协议的内部实现细节　　D．每层必须完成的功能

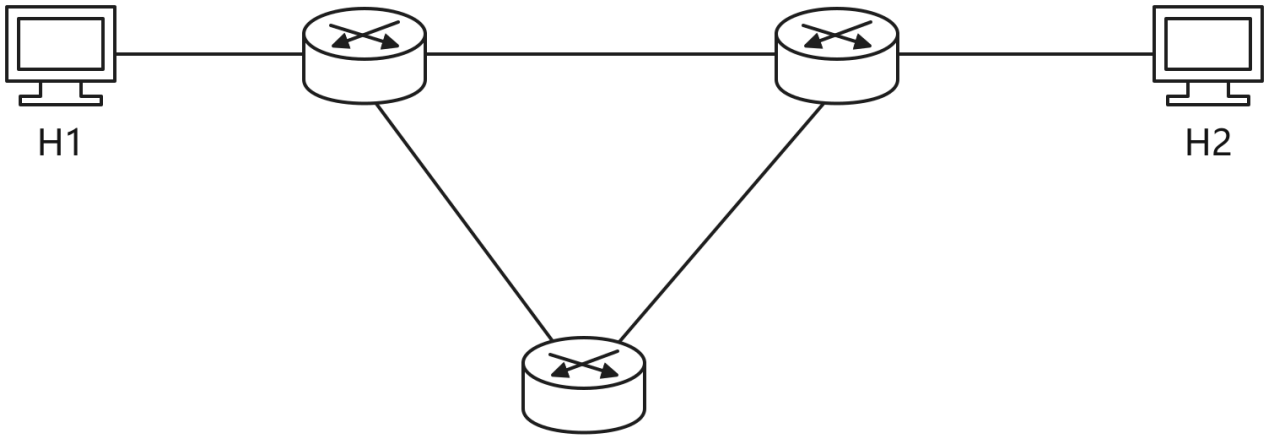
【答案】C

【解析】网络体系结构是计算机网络各层及其协议的集合，包括层次的划分、每层应完成的功能以及每层使用的协议，A、B、D 都属于其描述内容。

体系结构是抽象的，只说明"做什么"，不包括各层协议的具体实现细节（那由具体厂家用硬件/软件实现），故选 C。

（返回题目）

**34.** （2010）在右图所示的采用“存储—转发”方式的分组交换网网络中，所有链路的数据传输速率为100Mbps，分组大小为1000B，其中分组头大小为20B。若主机H1 向主机H2 发送一个大小为980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1 发送开始到H2 接收完为止，需要的时间至少是。




A．80ms　　B．80.08ms

C．80.16ms　　D．80.24ms

【答案】C

【解析】分组大小 1000B，首部 20B，故每组数据 980B。文件 980000B 需拆成 $980000 / 980 = 1000$ 个分组，加首部后共 $1000 \times 1000\text{B} = 1\text{MB}$。

H1 发送完全部数据的时间 $t = 1\text{M} \times 8 / 100\text{Mbps} = 80\text{ms}$。

最后一个分组还要经过 2 个分组交换机的存储转发，每次转发时延 $t_0 = 1\text{K} \times 8 / 100\text{Mbps} = 0.08\text{ms}$。

故 H2 收完文件至少需 $80 + 2 \times 0.08 = 80.16\text{ms}$，选 C。

（返回题目）

**35.** （2010）某自治系统内采用RIP 协议，若该自治系统内的路由器R1 收到其邻居路由器R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是。

A．R2 可以经过R1 到达net1，跳数为17　　B．R2 可以到达net1，跳数为16
C．R1 可以经过R2 到达net1，跳数为17　　D．R1 不能经过R2 到达net1

【答案】D

【解析】RIP 中以跳数度量距离，规定距离 16 表示"不可达"（最大跳数 15）。
R2 发来的距离矢量中 <net1, 16> 说明 R2 自身无法到达 net1，故 R1 经 R2 也不能到达 net1，选 D。
A、C 中的跳数 17 已超出 RIP 的可用范围（且距离 16 就是不可达），B 把 16 当作可到达的跳数，都错。

（返回题目）

**36.** （2010）若路由器R 因为拥塞丢弃IP 分组，则此时R 可向发出该IP 分组的源主机发送的ICMP 报文类型是。

A．路由重定向　　B．目的不可达
C．源点抑制　　D．超时

【答案】C

【解析】ICMP 差错报告报文有 5 种：终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由（重定向）。
路由器因拥塞而丢弃 IP 分组时，向源主机发送"源点抑制"报文，使源点知道应放慢发送速率，故选 C。
目的不可达用于路由/端口等不可达，超时用于 TTL 减为 0，重定向用于提示更好的下一跳，都不适用于"拥塞丢弃"。

（返回题目）

**37.** （2010）某网络的IP 地址空间为192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是。

A．32, 8　　B．32, 6
C．8, 32　　D．8, 30

【答案】B

【解析】子网掩码 255.255.255.248 的第 4 个字节 248=11111000B，即借用 5 位作子网号、剩 3 位作主机号。

子网个数最多 $2^5 = 32$ 个（CIDR 下子网号可全 0 或全 1）。

每个子网的主机号 3 位，除去全 0（子网地址）和全 1（广播地址），最多可分配 $2^3 - 2 = 6$ 个地址。

故选 B。

（返回题目）

**38.** （2010）下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是。

I. 中继器　　II. 集线器　　III. 网桥　　IV. 路由器

A．仅I 和II　　B．仅III
C．仅III 和IV　　D．仅IV

【答案】D

【解析】中继器和集线器工作在物理层，既不隔离冲突域也不隔离广播域。

网桥和交换机工作在数据链路层，能隔离冲突域，但对未知目的 MAC 的帧要向所有端口广播，广播域仍为 1，不能抑制广播风暴。

路由器工作在网络层，不转发广播分组，既隔离冲突域也隔离广播域，只有它能抑制广播风暴，故选 D。

（返回题目）

**39.** （2010）主机甲和主机乙之间已建立了一个TCP 连接，TCP 最大段长度为1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是。

A．1000　　B．2000
C．3000　　D．4000

【答案】A

【解析】发送窗口上限取接收窗口与拥塞窗口中的较小者： $\min\{4000, 2000\} = 2000\text{B}$。
甲已连续发送两个最大段共 2000B，只收到第一个段的确认（1000B），即还有 1000B 未被确认，占用发送窗口。
故此时还可发送 $2000 - 1000 = 1000\text{B}$，选 A。

（返回题目）

**40.** （2010）如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为。

A．一条、一条　　B．一条、多条
C．多条、一条　　D．多条、多条

【答案】A

【解析】递归查询时，主机把查询请求交给本地域名服务器后就不再自己查询；若本地域名服务器不知道结果，它就以 DNS 客户的身份向根（及其他）域名服务器继续发出查询请求，由被询问的服务器代为完成后续查询。
因此用户主机只发 1 条请求，本地域名服务器也只发 1 条请求（发往根域名服务器），选 A。
若是迭代查询，本地域名服务器才会发出多条请求。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 题，共**70** 分）

**41**．（2010）（10 分）将关键字序列（7, 8, 30, 11, 18, 9, 14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从0 开始的一维数组，散列函数为 $H(key) = (key \times 3) \bmod 7$，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为0.7。

（1）请画出所构造的散列表。

（2）分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

【答案】散列表（下标 0～9）：7, 14, 空, 8, 空, 11, 30, 18, 9, 空；$\mathrm{ASL}_{\text{成功}} = 12 / 7$，$\mathrm{ASL}_{\text{不成功}} = 18 / 7$。

【解析】1）由装填因子 0.7、数据总数 7，得一维数组大小 $7 / 0.7 = 10$，下标 0～9。

散列函数 $H(key) = (key \times 3) \bmod 7$，各关键字的散列地址为：

7→0，8→3，30→6，11→5，18→5，9→6，14→0。

采用线性探测再散列，依次插入：

7 放在 0；8 放在 3；30 放在 6；11 放在 5；

18 的 H 值为 5，5、6 均被占，探测到 7 空，放 7；

9 的 H 值为 6，6、7 被占，探测到 8 空，放 8；

14 的 H 值为 0，0 被占，探测到 1 空，放 1。

所得散列表（下标 0～9 依次）为：7、14、空、8、空、11、30、18、9、空。

2）查找成功：按每个元素的比较次数求平均。各关键字比较次数为 7:1，14:2，8:1，11:1，18:3（探测 5、6、7），30:1，9:3（探测 6、7、8）。

$\mathrm{ASL}_{\text{成功}} = (1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3) / 7 = 12 / 7 \approx 1.71$。

查找不成功：按散列函数只能落在 0～6 这 7 个入口，从各入口出发探测到第一个空单元为止的比较次数为

0→3（0、1 有元素，2 空），1→2，2→1，3→2（3 有元素，4 空），4→1，5→5（5、6、7、8 有元素，9 空），6→4（6、7、8 有元素，9 空）。

$\mathrm{ASL}_{\text{不成功}} = (3 + 2 + 1 + 2 + 1 + 5 + 4) / 7 = 18 / 7 \approx 2.57$。

注意：查找失败的 ASL 只对散列函数可能产生的 0～6 号入口取平均，分母是 7 而不是 10。

（返回题目）

**42.** （2010）（13 分）设将 $n$（$n>1$）个整数存放到一维数组 $R$ 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 $R$ 中保存的序列循环左移 $p$（$0<p<n$）个位置，即将 $R$ 中的数据由 $(X_0, X_1, \cdots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \cdots, X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X_{p-1})$。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C、C++或Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】三次原地逆置：先逆置前 p 个、再逆置后 n-p 个、最后整体逆置；时间 $O(n)$，空间 $O(1)$。

【解析】1）算法的基本设计思想：

把数组 ab 变成 ba（a 为前 p 个元素，b 为后 n-p 个元素）。先把 a 逆置得 $a^{-1}b$，再把 b 逆置得 $a^{-1}b^{-1}$，最后整体逆置得 $(a^{-1}b^{-1})^{-1}=ba$。

以 abcdefgh 左移 3 位（p=3）为例：

Reverse(0,p-1) 得 cbadefgh；

Reverse(p,n-1) 得 cbahgfed；

Reverse(0,n-1) 得 defghabc。

只用了常数额外空间，每个元素被移动 $O(1)$ 次。

2）算法实现（C 语言）：

```
void Reverse(int R[], int from, int to){
  int i, temp;
  for(i=0; i<(to-from+1)/2; i++){     //首尾对称交换
    temp = R[from+i];
    R[from+i] = R[to-i];
    R[to-i] = temp;
  }
}//Reverse

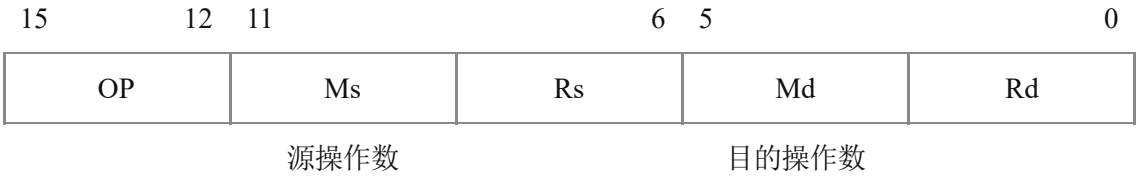
void Converse(int R[], int n, int p){
  Reverse(R, 0, p-1);              //逆置前 p 个元素
  Reverse(R, p, n-1);              //逆置后 n-p 个元素
  Reverse(R, 0, n-1);              //整体逆置
}//Converse
```

3）复杂度：三个 Reverse 的时间分别为 $O(p/2)$、$O((n-p)/2)$、$O(n/2)$，合计 $O(n)$；只用了 temp、i 等常数个辅助单元，空间复杂度 $O(1)$。

（另解：借助大小为 p 的辅助数组，时间 $O(n)$、空间 $O(p)$，效率低于上面的原地算法。）

（返回题目）

**43.** （2010）（11 分）某计算机字长为16 位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下图所示。




转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

| **Ms/Md** | 寻址方式 | 助记符 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数 = (Rn) |
| 001B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数 = ((Rn)) |
| 010B | 寄存器间接、自增 | (Rn)+ | 操作数 = ((Rn))，(Rn) + 1 → Rn |
| 011B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址 = (PC)+(Rn) |

注：(X) 表示存储器地址X 或寄存器X 的内容。

请回答下列问题：

（1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？

（2）转移指令的目标地址范围是多少？

（3）若操作码0010B 表示加法操作（助记符为add），寄存器R4 和R5 的编号分别为100B 和101B，R4 的内容为1234H，R5 的内容为5678H，地址1234H 中的内容为5678H，地址5678H 中的内容为1234H，则汇编语言为“add (R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

【答案】（1）16 条指令、8 个通用寄存器、MAR 16 位、MDR 16 位　（2）0000H～FFFFH

（3）机器码 2315H；R5 变为 5679H，存储单元 5678H 的内容变为 68ACH。

【解析】1）指令字 16 位，OP 占 4 位，故最多有 $2^4 = 16$ 条指令。

操作数部分 6 位，其中寻址方式 3 位、寄存器编号 3 位，故最多有 $2^3 = 8$ 个通用寄存器。

主存 128KB 按字编址、字长 16 位（2B），故存储单元数 $= 128\text{KB} / 2\text{B} = 2^{16}$，MAR 至少 16 位；每次读写一个字的宽度为 16 位，故 MDR 至少 16 位。

2）PC 和通用寄存器均为 16 位，可表示的地址范围为 $0 \sim 2^{16} - 1$，而主存地址空间恰为 $2^{16}$ 个

单元。

故转移指令的目标地址范围为 0000H～FFFFH（即 $0{\sim}2^{16}-1$）。

3）"add (R4), (R5)+"：OP=0010，源操作数 Ms=001（寄存器间接，R4 编号 100），目的操作数 Md=010（寄存器间接、自增，R5 编号 101）。

机器码为 0010 0011 0001 0101B ＝ 2315H。

执行过程：源操作数 $=((\mathrm{R4}))=(1234\mathrm{H})=5678\mathrm{H}$；目的操作数 $=((\mathrm{R5}))=(5678\mathrm{H})=1234\mathrm{H}$；

相加 $5678\mathrm{H}+1234\mathrm{H}=68\mathrm{ACH}$，结果送入 R5 的内容所指单元，即存储单元 5678H；随后 R5 自增。

故指令执行后：R5 由 5678H 变为 5679H；存储单元 5678H 的内容由 1234H 变为 68ACH。

（R4=1234H、单元 1234H 的内容均不变。）

（返回题目）

**44.** （2010）（12 分）某计算机的主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令Cache 和数据Cache 分离，均有8 个Cache 行，每个Cache 行大小为64B，数据Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A 和B，其伪代码如下：

程序A：

```
int a[256][256]
……
int sum_array1()
{
    int i,j,sum=0;
    for(i=0;i<256;i++)
        for(j=0;j<256;j++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

程序B：

```
int a[256][256]
……
int sum_array2()
{
    int i,j,sum=0;
    for(j=0;j<256;j++)
        for(i=0;i<256;i++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

假定int 型数据用32 位补码表示，程序编译时i、j、sum 均分配在寄存器中，数组a 按行优先方式存放，其首地址为320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

（1）若不考虑用于Cache 一致性维护和替换算法的控制位，则数据Cache 的总容量为多少？

（2）数组元素a[0][31]和a[1][1]各自所在的主存块对应的Cache 行号分别是多少（Cache 行号从0开始）？

（3）程序A 和B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

【答案】（1）532B　（2）a[0][31] 对应第 6 行，a[1][1] 对应第 5 行　（3）程序 A 命中率 93.75%，程序 B 命中率 0，程序 A 更快。

【解析】1）主存 256MB，地址 28 位；Cache 行 64B，块内地址 6 位；8 行直接映射，块号 3 位。

故标记位数 $= 28 - 6 - 3 = 19$ 位，再加 1 位有效位（题设不计一致性与替换控制位），每行

的标记项为 20 位 $=2.5\text{B}$。

每行数据 64B，故数据 Cache 总容量 $=8\times(64+2.5)\text{B}=532\text{B}$。

2）数组按行优先存放，元素 4B，首地址 320。

a[0][31] 的地址 $=320+31\times4=444$，所在主存块块号 $=[444/64]=6$，行号 $=6 \bmod 8=6$。

a[1][1] 的地址 $=320+256\times4+1\times4=1348$，所在主存块块号 $=[1348/64]=21$，行号 $=21 \bmod 8=5$。

3）数组共 $256\times256\times4\text{B}=2^{18}\text{B}$，占 $2^{18}/64=2^{12}=4096$ 个主存块；元素总数 $2^{16}$，每块装 16 个 int。

程序 A 按行访问：每个主存块的第一个元素不命中，其后 15 个连续元素都命中，且数组大小是块大小的整数倍，故命中率 $=15/16=93.75\%$。

程序 B 按列访问：Cache 共 $64\text{B}\times8=512\text{B}$，而数组一行就有 $256\times4=1\text{KB}$，是 Cache 容量的 2 倍，同一列的相邻元素地址相差 1KB（对应同一 Cache 行），每访问一个元素都会把上次的块换出，故每次都不命中，命中率为 0。

程序 A 的命中率远高于 B，故 A 的执行时间短得多。

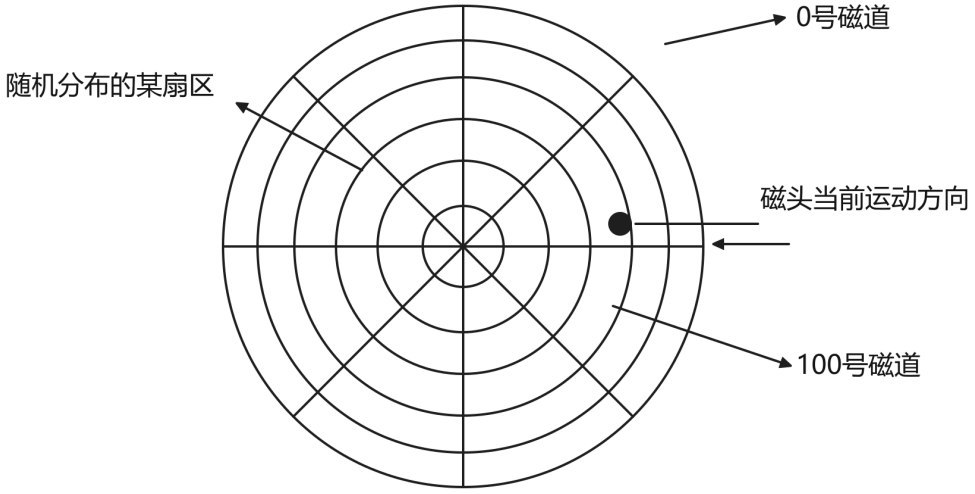
（返回题目）

**45.** （2010）（7 分）假设计算机系统采用CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用2KB 的内存空间记录16384 个磁盘块的空闲状态。

（1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

（2）设某单面磁盘旋转速度为6000rpm，每个磁道有100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻，磁头位于100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见下图），磁道号请求队列为50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取1 个随机分布的扇区，则读完这4 个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。

（3）如果将磁盘替换为随机访问的Flash 半导体存储器（如U 盘、SSD 等），是否有比CSCAN 更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。




【答案】（1）用位图，16384 块需 2KB（512 个字）　（2）190.4ms　（3）有，采用 FCFS。

【解析】1）用位图记录磁盘块的空闲状态：每位对应一个磁盘块，1 表示空闲（或占用），16384 个磁盘块共需 16384 bit $= 2048\text{B} = 2\text{KB}$。

正好可放在题目给的 2KB 内存空间中（按 32 位字计共 512 个字）。

2）CSCAN（循环扫描）沿磁道号增大方向单向扫描，到头后直接回到最小请求继续单向扫描。磁头在 100 道、方向增大，请求为 50、90、30、120：

访问顺序 120（移动 20 道）→ 30（回扫，移动 90 道）→ 50（20 道）→ 90（40 道）。

移动磁道总数 $= 20 + 90 + 20 + 40 = 170$，寻道时间 $= 170 \times 1\text{ms} = 170\text{ms}$。

转速 6000rpm，即每转 $10\text{ms}$，平均旋转延迟 $5\text{ms}$，4 个扇区共 $4 \times 5 = 20\text{ms}$。

每磁道 100 个扇区，读一个扇区平均 $10\text{ms} / 100 = 0.1\text{ms}$，4 个扇区共 $0.4\text{ms}$。

总时间 $= 170 + 20 + 0.4 = 190.4\text{ms}$。

3）有，采用 FCFS（先来先服务）。Flash 半导体存储器是随机访问设备，没有磁头寻道和盘片旋转，各地址的访问时间基本相同，按 I/O 请求到达的先后顺序服务即可，无需为减少寻道而重排请求。

（返回题目）

**46.** （2010）（8 分）设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某进程最多需要6 页（Page）数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4 个页框（Page Frame）。在时刻260 前的该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

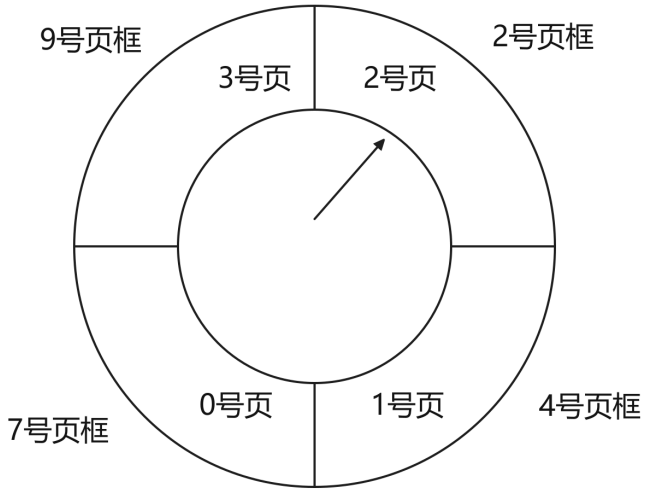
| 页号 | 页框号 | 装入时刻 | 访问位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 130 | 1 |
| 1 | 4 | 230 | 1 |
| 2 | 2 | 200 | 1 |
| 3 | 9 | 260 | 1 |

当该进程执行到时刻260 时，要访问逻辑地址为17CAH 的数据。请回答下列问题：

（1）该逻辑地址对应的页号是多少？

（2）若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

（3）若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向2 号页框，示意图见下图）。




【答案】（1）页号 5　（2）1FCAH　（3）0BCAH

【解析】1）逻辑（物理）地址空间均为 64KB ＝ $2^{16}$B，按字节编址，地址 16 位；页大小 1KB ＝ $2^{10}$B，故低 10 位为页内偏移、高 6 位为页号。

17CAH ＝ 0001 0111 1100 1010B，高 6 位 000101B ＝ 5，故页号为 5，页内偏移为 3CAH。

2）FIFO 置换：淘汰装入时间最早的页。表中 0 号页装入时刻 130 最早，故淘汰 0 号页（页框 7），把 5 号页装入页框 7。

物理地址 $= 000111\ 1111001010\mathrm{B} = 1\mathrm{FCAH}$。

3）CLOCK 置换：指针当前指向 2 号页框，按 2→4→7→9 顺序检查使用位：

2 号（使用位 1）清零并后移，4 号（1）清零后移，7 号（1）清零后移，9 号（1）清零后移；第 5 次检查又回到 2 号页框，此时其使用位已为 0，故淘汰 2 号页框中的 2 号页，把 5 号页装入页框 2，并把使用位置 1。

物理地址 $= 000010\ 1111001010\mathrm{B} = 0\mathrm{BCAH}$。

（返回题目）

**47.** （2010）（9 分）某局域网采用CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度为200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

【答案】（1）最短 0.01ms，最长 0.02ms　（2）约 9.33Mbps

【解析】单向传播时延 $t = 2\text{km} / 200000\text{km/s} = 0.01\text{ms}$。

1）最短时间：甲、乙同时开始发送，信号在链路中点（距两端各 1km）相遇发生冲突，冲突信号再各自传回 1km 被对方检测到。

$T_{\text{最短}} = 1\text{km} / 200000\text{km/s} \times 2 = 0.01\text{ms}$，恰好等于两站间的单向传播时延 $t$。

2）最长时间：甲先发送，其信号即将到达乙时乙也开始发送，乙立即检测到冲突，而甲要等冲突信号从乙传回才能检测到。

$T_{\text{最长}} = 2\text{km} / 200000\text{km/s} \times 2 = 0.02\text{ms}$，等于双程传播时延 $2t$。

3）数据帧 1518B 的发送时延 $t_1 = 1518 \times 8\text{bit} / 10\text{Mbps} = 1.2144\text{ms}$；

确认帧 64B 的发送时延 $t_2 = 64 \times 8\text{bit} / 10\text{Mbps} = 0.0512\text{ms}$；

甲收到确认后才能发下一帧，故发送周期

$T = t_1 + t_2 + 2t = 1.2144 + 0.0512 + 0.02 = 1.2856\text{ms}$。

有效数据传输率按数据部分 1500B 计算：

$1500 \times 8\text{bit} / 1.2856\text{ms} = 12000\text{bit} / 1.2856\text{ms} \approx 9.33\text{Mbps}$。

（返回题目）